LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

PEKAN 1

Oleh :

M.YAZEM AGVA ROIZ

NIM 2511533003

MATA KULIAH STRUKTUR DATA

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

KATA PENGANTAR

Pedoman ini disusun sebagai rujukan resmi bagi mahasiswa Departemen Informatika dalam penyusunan laporan praktikum pada mata kuliah Pemrograman Dasar dengan Java. Dokumen ini tidak hanya memberikan gambaran umum mengenai format penulisan, tetapi juga menguraikan secara rinci sistematika laporan, tata cara penyajian isi, serta contoh penulisan kode program yang dilengkapi dengan referensi ilmiah. Melalui panduan ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan yang tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan ketelitian, keteraturan, dan penerapan kaidah penulisan akademik pada tingkat dasar. Dengan demikian, laporan praktikum yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai media pembelajaran, dokumentasi kegiatan, sekaligus sarana untuk melatih keterampilan menulis ilmiah yang akan bermanfaat dalam jenjang studi selanjutnya.

Padang, 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB 1.....4
1. Latar Belakang.....4
2. Tujuan.....4
3. Manfaat.....4
BAB 2.....5
A. ADT.....5
B. IMPLEMENTASI PADA PROGRAM JAVA.....5
1. Jam_2511533003.java.....5
2. JamDriver_2511533003.java.....7
3. JamDriver2_2511533003.java.....8
C. TUGAS.....10
1. Mobil_2511533003.java.....10
2. MobilDriver_2511533003.java.....12
BAB 3.....14
a. Kesimpulan.....14
b. Saran.....14

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

   ADT (Abstraction Data Type) merupakan konsep penting dalam pemrograman, terutama dalam membuat sebuah program yang akan digunakan dalam program lain. Memahami konsep ADT akan membuat program akan lebih mudah serta modular yang membuat pemeliharaan dan pengembangan lebih mudah untuk kedepannya.

2. Tujuan

   Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah:

   a. Mengenal ADT.
   b. Memahami cara pembuatan ADT di java

3. Manfaat

   a. Bagi Penulis

      Memahami konsep dan keuntungan penggunaan ADT dalam pengembangan.

   b. Bagi Pembaca

      Memahami konsep dan keuntungan penggunaan ADT dalam pengembangan.

BAB 2

PEMBAHASAN

A. ADT

ADT, merupakan tipe yang memiliki sekumpulan data primitive atau dapat disebut dengan fungsi maupun prosedur. Memberikan lapisan abstraksi pada sebuah program yang mana pengguna hanya perlu pemahaman dasar atas tujuan program tanpa ada tuntutan dari pemahaman secara teknis dari program yang digunakan.

B. IMPLEMENTASI PADA PROGRAM JAVA

Java sendiri telah mengimplementasikan ADT melalui konsep OOP (Object Oriented Programming), menggunakan class sebagai ADT yang dapat menampung banyak variabel dan method di dalamnya, serta memberikan lapisan abstraksi bagi pengguna.

1. Jam_2511533003.java

```
package pekan1_2511533003;
public class Jam_2511533003 {
    private int hh; // 0..23
    private int mm; // 0..59
    private int ss; // 0..59
    // konstruktor
    public Jam_2511533003(int h, int m, int s) {
        this.hh = h;
        this.mm = m;
        this.ss = s;
    }
    // validator
    public static boolean siValid(int h, int m, int s) {
        return (
            (0 <= h && h <= 23) && (0 <= m && m <= 59) && (0 <= s && s <= 59)
        );
    }
    // Selector
    public int GetHour() {
```

```
    return this.hh;
}
public int GetMinute() {
    return this.mm;
}
public int GetSecond() {
    return this.ss;
}
// mutator
public void setHour(int h) {
    this.hh = h;
}
public void setMinute(int m) {
    this.mm = m;
}
public void setSecond(int s) {
    this.ss = s;
}
public int toSeconds() {
    return hh * 3600 + mm * 60 + ss;
}
public static Jam_2511533003 fromSeconds(int total) {
    if (total < 0) throw new IllegalArgumentException("detik negatif!");
    total %= 24 * 3600; // wrap 24 jam
    int h = total / 3600;
    total %= 3600;
    int m = total / 60;
    int s = total % 60;
    return new Jam_2511533003(h, m, s);
}
// Relational
public int compareTo(Jam_2511533003 other) {
    return Integer.compare(this.toSeconds(), other.toSeconds());
}
public boolean equals(Object o) {
    if (!(o instanceof Jam_2511533003 j)) return false;

    return this.hh == j.hh && this.mm == j.mm && this.ss == j.ss;
}
public int hashCode() {
    return java.util.Objects.hash(this.hh, this.mm, this.ss);
}
// Aritmatika
public Jam_2511533003 plus(Jam_2511533003 other) {
```

```
        return fromSeconds(this.toSeconds() + other.toSeconds());
    }
    public Jam_2511533003 minus(Jam_2511533003 other) {
        return fromSeconds(
            Math.floorMod(this.toSeconds() - other.toSeconds(), 24 * 3600)
        );
    }
    public Jam_2511533003 nextSecond() {
        return fromSeconds(this.toSeconds() + 1);
    }
    public Jam_2511533003 nextNSeconds(int n) {
        return fromSeconds(this.toSeconds() + Math.max(0, n));
    }
    public Jam_2511533003 prevSecond() {
        return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - 1, 24 * 3600));
    }
    public Jam_2511533003 prevNSecond(int n) {
        return fromSeconds(
            Math.floorMod(this.toSeconds() - Math.max(0, n), 24 * 3600)
        );
    }
    public static int durasiDetik(Jam_2511533003 jaw, Jam_2511533003 jakh) {
        return jakh.toSeconds() - jaw.toSeconds();
    }
    public String toString() {
        return String.format("%02d:%02d:%02d", hh, mm, ss);
    }
}
```

Pada Kode diatas, membuat sebuah class yang bernama Jam_2511533003, ini adalah ADT yang menyimpan kumpulan nilai(properti) didalamnya yaitu hh, mm, dan ss yang merupakan satuan untuk waktu hours, minutes dan seconds. Serta terdapat kumpulan method untuk mengoperasikan properti tersebut.

2. JamDriver_2511533003.java

```
package pekan1_2511533003;
public class JamDriver_2511533003 {
    public static void main(String[] args) {
        Jam_2511533003 a = new Jam_2511533003(23, 59, 50);
        Jam_2511533003 b = new Jam_2511533003(0, 0, 15);
        System.out.println("a = " + a);
```

```
        System.out.println("b = " + b);
        System.out.println("a+b = " + a.plus(b));
        System.out.println("next 20s = " + a.nextNSeconds(20));
        System.out.println(
            "durasi(a, b) = " + Jam_2511533003.durasiDetik(a, b)
        );
        System.out.println("a.compareTo(b) = " + a.compareTo(b));
    }
}
```

Kode diatas merupakan pengguna dari ADT Jam_2511533003 yang telah dibuat sebelumnya, diawali dengan menginisialisasi ADT menggunakan konstruktor yang telah disediakan oleh class Jam_2511533003 serta melakukan operasi-operasi yang juga telah disediakan oleh class Jam_2511533003 untuk memanipulasi jam, menit dan detik secara manual. Disinilah konsepnya yaitu user tidak perlu bagaimana cara class Jam_2511533003 memanipulasi waktu di dalamnya, user hanya perlu tahu apa hasil akhir yang akan user dapatkan dari manipulasi waktu oleh class Jam_2511533003.

3. JamDriver2_2511533003.java

```
package pekan1_2511533003;
import java.util.Scanner;
public class JamDriver2_2511533003 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.println("=== program Driver objek Jam ===");

        // input jam pertama
        System.out.println("=== input jam 1 ===");
        Jam_2511533003 j1 = buatJamDariInput(input);

        // input jam kedua
        System.out.println("=== input jam 2 ===");
        Jam_2511533003 j2 = buatJamDariInput(input);

        // menampilkan data
        System.out.println("\n--- hasil operasi ---");
```

```
    System.out.println("jam 1 (String) " + j1.toString());
    System.out.println("jam 2 (String) " + j2.toString());
    System.out.println("jam 1 dalam detik " + j1.toSeconds());
    System.out.println("jam 2 dalam detik " + j2.toSeconds());

    // opearasi relational
    int perbandingan = j1.compareTo(j2);
    if (perbandingan > 0) {
        System.out.println("Status : Jam 1 lebih lambat (setelah) jam 2");
    } else if (perbandingan < 0) {
        System.out.println("Status : Jam 1 lebih awal (sebelum) jam 2");
    } else {
        System.out.println("Status : Jam 1 dan jam 2 sama persis");
    }
    // operasi aritmatika
    System.out.println(
        "Durasi (J1 ke J2) : " + Jam_2511533003.durasiDetik(j1, j2)
    );

    Jam_2511533003 jNext = j1.nextSecond();
    System.out.println("Jam 1 detik berikutnya : " + jNext);

    Jam_2511533003 jPrev = j1.prevSecond();
    System.out.println("Jam 1 detik berikutnya : " + jPrev);

    // operasi penjumlahan jam
    Jam_2511533003 jamHasilPlus = j1.plus(j2);
    System.out.println("Hasil j1 + j2 : " + jamHasilPlus);

    input.close();
    System.out.println("\nProgram selesai.");
}
private static Jam_2511533003 buatJamDariInput(Scanner sc) {
    int h, m, s;
    while (true) {
        System.out.println("Masukkan Jam(0-23)   : ");
        h = sc.nextInt();
        System.out.println("Masukkan Menit(0-23) : ");
        m = sc.nextInt();
        System.out.println("Masukkan Detik(0-23) : ");
        s = sc.nextInt();

        if (Jam_2511533003.siValid(h, m, s)) {
            return new Jam_2511533003(h, m, s);
```

```
            } else {
                System.out.println(
                    "[Error] Input tidak valid! silahkan ulangi.\n"
                );
            }
        }
    }
}
```

Ini adalah program kedua yang menggunakan ADT class Jam_2511533003, mirip seperti program JamDriver_2511533003 namun di program ini menggunakan method method yang tidak digunakan oleh program sebelumnya serta penambahan method buatJamDariInput yang berguna untuk membuat class Jam_2511533003 berdasarkan input user.

C. TUGAS

Perintah tugas:

Tugas Praktikum Pekan 1

- Buatlah sebuah program ADT mobil yang memiliki atribut: nama, tahun, cc, harga, dan merk
- Contoh: Avanza, 2020, 1300, 150000000, Toyota
- Buatlah method ADT mobil tersebut: tambah mobil, hapus mobil, Selektor dan mutator
- Buatlah 2 kelas: 1 kelas ADT mobil dan 1 kelas driver. Setiap kelas lengkapi dengan nim

Program:

1. Mobil_2511533003.java

```
package pekan1_2511533003;

class Mobil_2511533003 {

    private String nama;
```

```
private int tahun;
private int cc;
private int harga;
private String merk;

public Mobil_2511533003(
    String nama,
    int tahun,
    int cc,
    int harga,
    String merk
) {
    this.nama = nama;
    this.tahun = tahun;
    this.cc = cc;
    this.harga = harga;
    this.merk = merk;
}

// getter
public String getNama() {
    return this.nama;
}

public int getTahun() {
    return this.tahun;
}

public int getCc() {
    return this.cc;
}

public int getHarga() {
    return this.harga;
}

public String getMerk() {
    return this.merk;
}

// setter
public void setNama(String nama) {
    this.nama = nama;
}

public void setTahun(int tahun) {
    this.tahun = tahun;
}
```

```
    public void setCc(int cc) {
        this.cc = cc;
    }

    public void setHarga(int harga) {
        this.harga = harga;
    }

    public void setMerk(String merk) {
        this.merk = merk;
    }
}
```

Penjelasan singkatnya. Ini adalah class ATP Mobil_2511533003 yang memiliki kumpulan nilai serta method-method untuk merubah data pada ATP. terdapat getter dan setter.

2. MobilDriver_2511533003.java

```
package pekan1_2511533003;

public class MobilDriver_2511533003 {
    static int idx  = 0;
    static int max  = 5;

    public static void tambahMobil(Mobil_2511533003[] mobil_list, Mobil_2511533003
mobil) {
        if (idx >= max){
            System.out.println("kapasitas penuh");
        } else {
            mobil_list[idx] = mobil;
            idx += 1;
        }
    }

    public static void hapusMobil(Mobil_2511533003[] mobil_list) {
        if (idx < 0){
            System.out.println("kosong");
        } else {
            idx -= 1;
            mobil_list[idx] = null;
        }

    }

    // selector
    public static Mobil_2511533003 selectMobil(Mobil_2511533003[] mobil_list, int idx)
{
        return mobil_list[idx];
```

```
    }

    // mutator
    public static void ubahMobil(Mobil_2511533003[] mobil_list, int idx,
Mobil_2511533003 mobil) {
        mobil_list[idx] = mobil;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Mobil_2511533003[] mobil_list = {null, null, null, null, null};

        Mobil_2511533003 mobil1 = new Mobil_2511533003(
            "Avanza",
            2020,
            1300,
            150000000,
            "Toyota"
        );
        tambahMobil(mobil_list, mobil1);

        Mobil_2511533003 mobil2 = new Mobil_2511533003(
            "Avanza",
            2020,
            1300,
            150000000,
            "Toyota"
        );
        mobil2.setCc(1500);
        mobil2.setHarga(20000000);
        mobil2.setTahun(2025);
        mobil2.setMerk("Honda");
        ubahMobil(mobil_list, 0, mobil2);

        Mobil_2511533003 mobil_selected = selectMobil(mobil_list, 0);
        hapusMobil(mobil_list);
    }
}
```

Penjelasan singkatnya, pada class driver ini akan menggunakan class Mobil_2511533003 serta terdapat procedure-procedure yang memungkinkan untuk menyimpan mobil di dalam sebuah array menggunakan:

1) tambahMobil
   Akan menambahkan mobil ke dalam array(seperti konsep stack)
2) hapusMobil
   Menghapus array seperti konsep stack
3) selectMobil
   Mendapatkan mobil di dalam penyimpanan menggunakan index
4) ubahMobil
   Merubah mobil berdasarkan index dari array

BAB 3

PENUTUPAN

a. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa didapatkan adalah, ADT merupakan konsep penting. Bukan hanya secara teori namun secara implementasi konsep ini digunakan secara luas dan secara praktis memiliki nilai besar dalam pengembangam suatu program secara kontinu.

b. Saran

Laporan praktikum yang telah penulis tuliskan, masih memiliki kekurangan. Penulis sendiri pun juga membuka saran dan kritikan untuk meningkatkan kualitas laporan pratikum ini.